

ДОМАШНЯ РОБОТА №2

Інженерія польоту

Обернений маятник. Повороти у NED. Символьне виведення рівнянь руху

Виконали: Dmytro Povolotskyi, Ievgen Bovkun

Дата: 27.07.2026

Репозиторій з MATLAB-файлами та результатами:
<https://github.com/ievgen-bovkun/flight-engineering-RD>

Вступ

У роботі досліджено нестійку систему «обернений маятник на візку», побудовано її лінійну, нелінійну й Simulink-реалізації. Також показано перехід із навігаційної системи NED у зв'язану body-систему координат і виконано символічну перевірку рівнянь у MATLAB.

1. Оборнений маятник на візку

1.1. Вихідні дані

Параметри взято з навчального прикладу CTMS (University of Michigan). Вектор стану: $X = [x, \dot{x}, \varphi, \dot{\varphi}]^T$, де x - координата візка, φ - кут маятника від верхнього вертикального положення.

Параметр	Значення
Маса візка M	0.5 kg
Маса маятника m	0.2 kg
Тертя b	0.1 N s/m
Відстань l	0.3 m
Момент інерції I	0.006 kg m ²
Прискорення g	9.8 m/s ²

1.2. Рівняння моделі

Повна нелінійна модель:

$$(M + m)\ddot{x} + b\dot{x} - ml\ddot{\varphi} \cos \varphi + ml\dot{\varphi}^2 \sin \varphi = F$$
$$(I + ml^2)\ddot{\varphi} - ml\ddot{x} \cos \varphi - mgl \sin \varphi = 0$$

Біля верхньої точки рівноваги застосовано $\sin \varphi \approx \varphi$ та $\cos \varphi \approx 1$. Отримано лінійну модель $\dot{X} = AX + BF$, $y = CX + DF$.

Аналітичний розв'язок:

$$X(t) = \exp(At)X(0) + \int_0^t \exp(A(t - \tau))BF(\tau)d\tau.$$

Для перевірки реалізовано чотири незалежні підходи: аналітичний розв'язок через expm, власний RK4, Simulink та Control System Toolbox.

1.3. Порівняння аналітичного розв'язку, RK4 і Simulink

Для ступінчастої сили $F = 0.01$ N, поданої в момент 0.5 s, усі три методи дають практично однакові траєкторії.

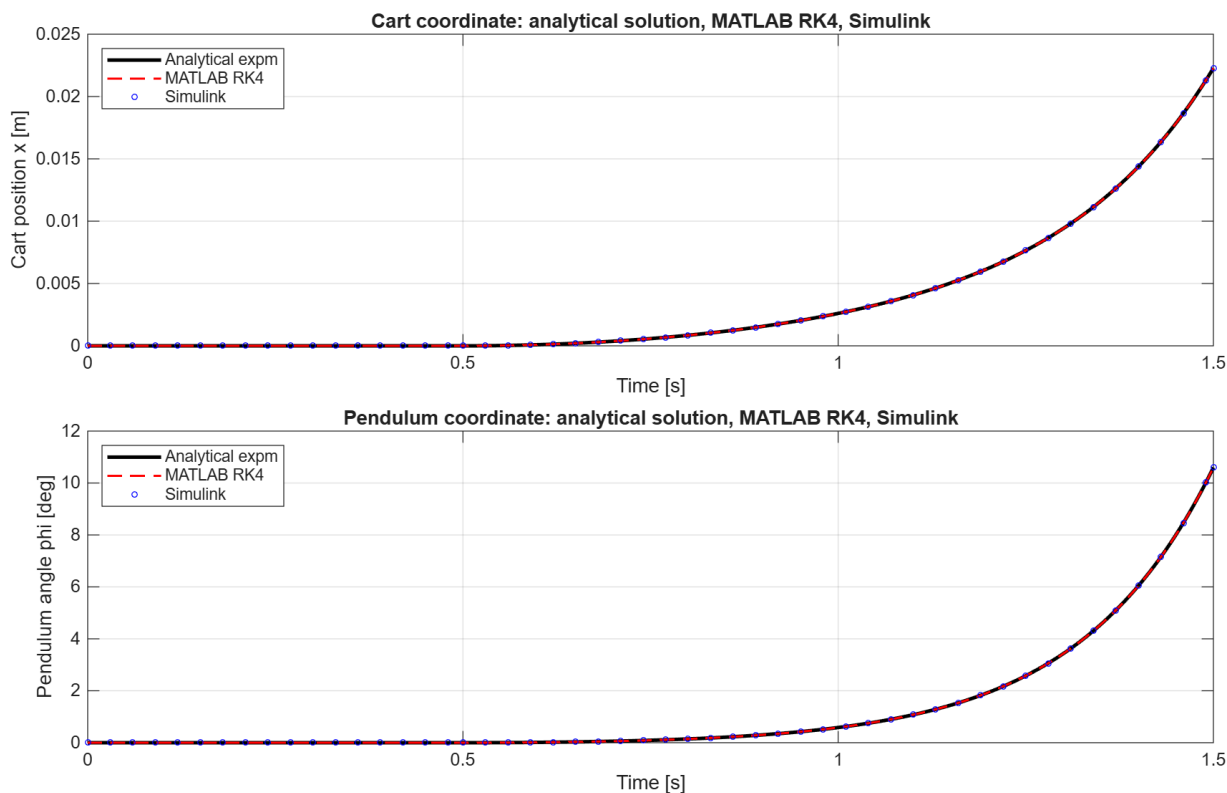


Рисунок 1 - Порівняння аналітичного розв'язку, RK4 і Simulink.

Максимальні абсолютні розбіжності: аналітичний розв'язок - RK4: $1.313\text{e-}10$; аналітичний розв'язок - Simulink: $2.747\text{e-}08$; RK4 - Simulink: $2.760\text{e-}08$.

1.4. Лінійна та нелінійна реакції

Вільний рух із початковим відхиленням $\varphi(0) = 3 \text{ deg}$ порівнює лінеаризовану модель з повними нелінійними рівняннями, інтегрованими ode45.

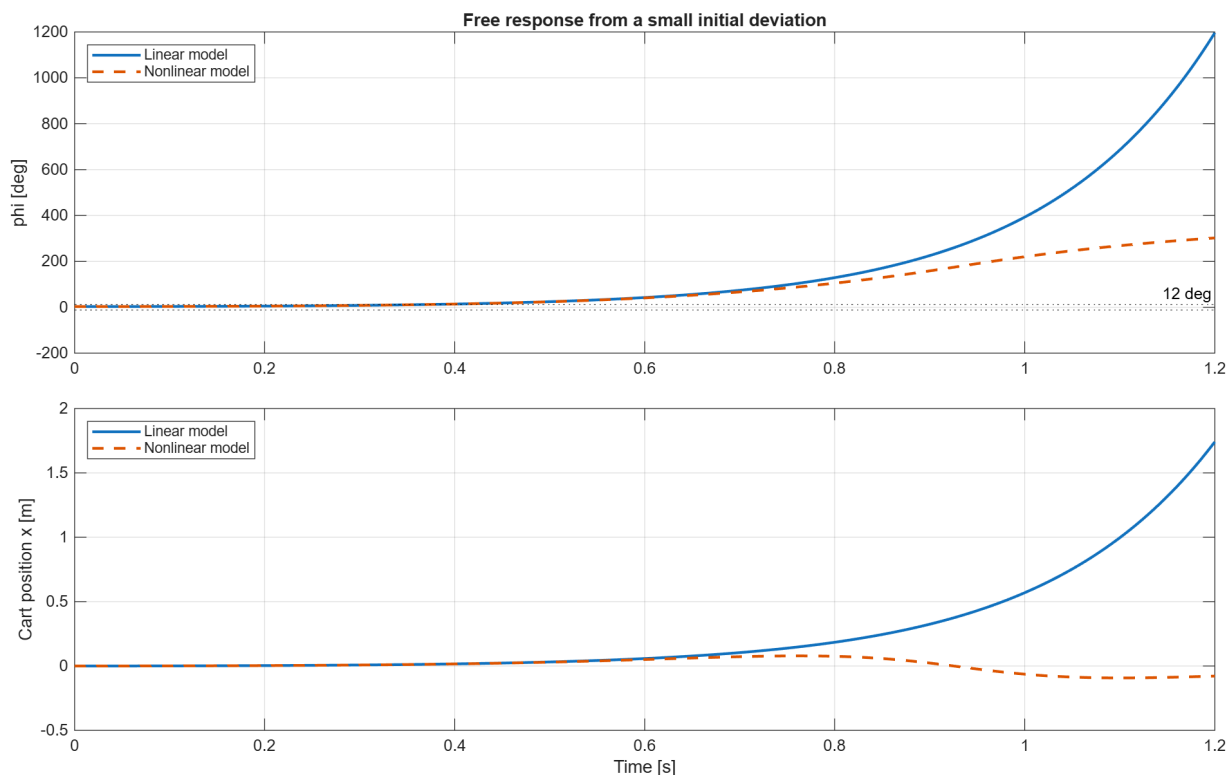


Рисунок 2 - Порівняння лінійної та нелінійної моделей.

На початку траєкторії моделі близькі. Після виходу за межу близько $|\varphi| = 12 \text{ deg}$ лінеаризація поступово втрачає точність, тому для великих кутів потрібна нелінійна модель.

1.5. Незалежна перевірка Control System Toolbox

Імпульсну реакцію моделі $ss(A,B,C,D)$ порівняно з аналітичним виразом $C \exp(At) B$.

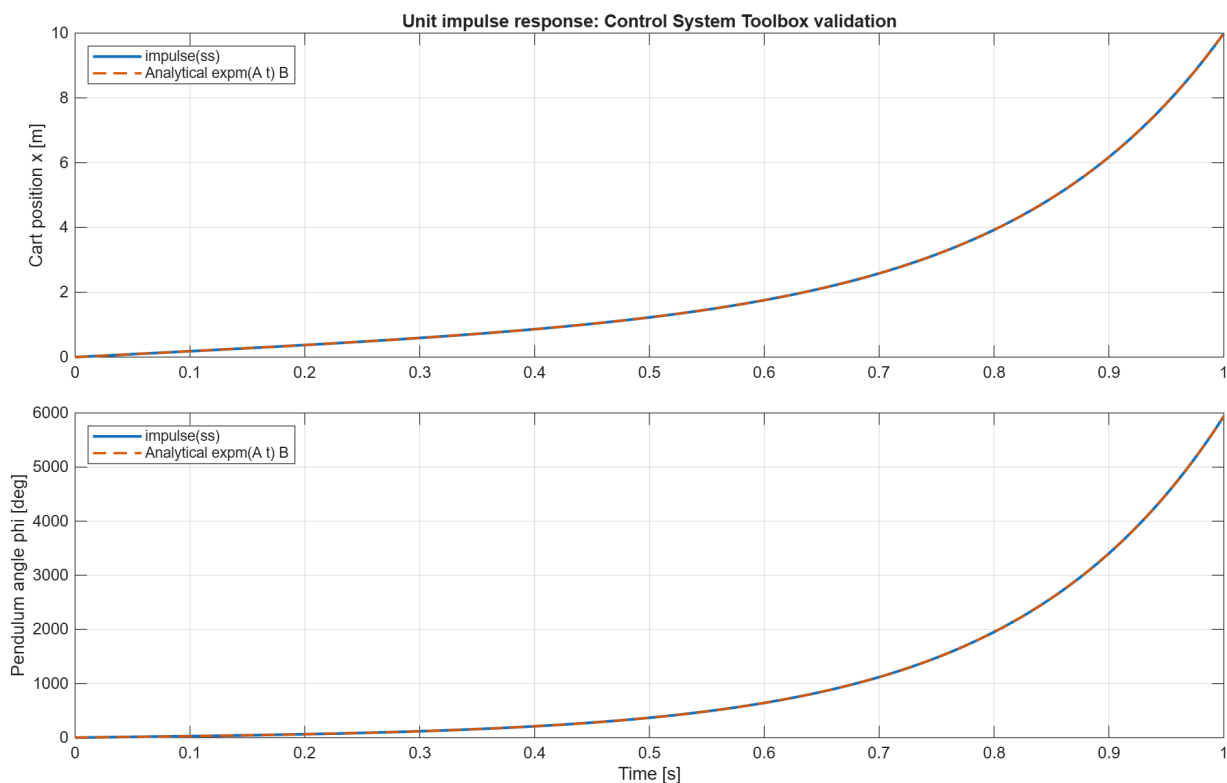


Рисунок 3 - Перевірка імпульсної реакції через Control System Toolbox.

Максимальна різниця між $impulse(ss)$ і аналітичним розв'язком становить $2.132e-12$. Зростання реакції фізично очікуване, бо система не містить регулятора і верхня точка рівноваги нестійка.

2. Повороти у NED системі координат

NED означає North-East-Down: x_N спрямована на північ, y_E - на схід, z_D - вниз. Використано стандартну авіаційну послідовність Z-Y-X: рилання ψ , тангаж θ , крен ϕ .

$$R = R_z(\psi) R_y(\theta) R_x(\phi).$$

Для ілюстрації задано $\psi = 45 \text{ deg}$, $\theta = 20 \text{ deg}$, $\phi = 30 \text{ deg}$. Ортогональність і визначник матриць повороту перевірено автоматичними MATLAB-тестами.

2.1. Загальний вигляд послідовності NED $\rightarrow$ body

На одному рисунку відображено початкову NED-систему та орієнтації після yaw, pitch і roll.

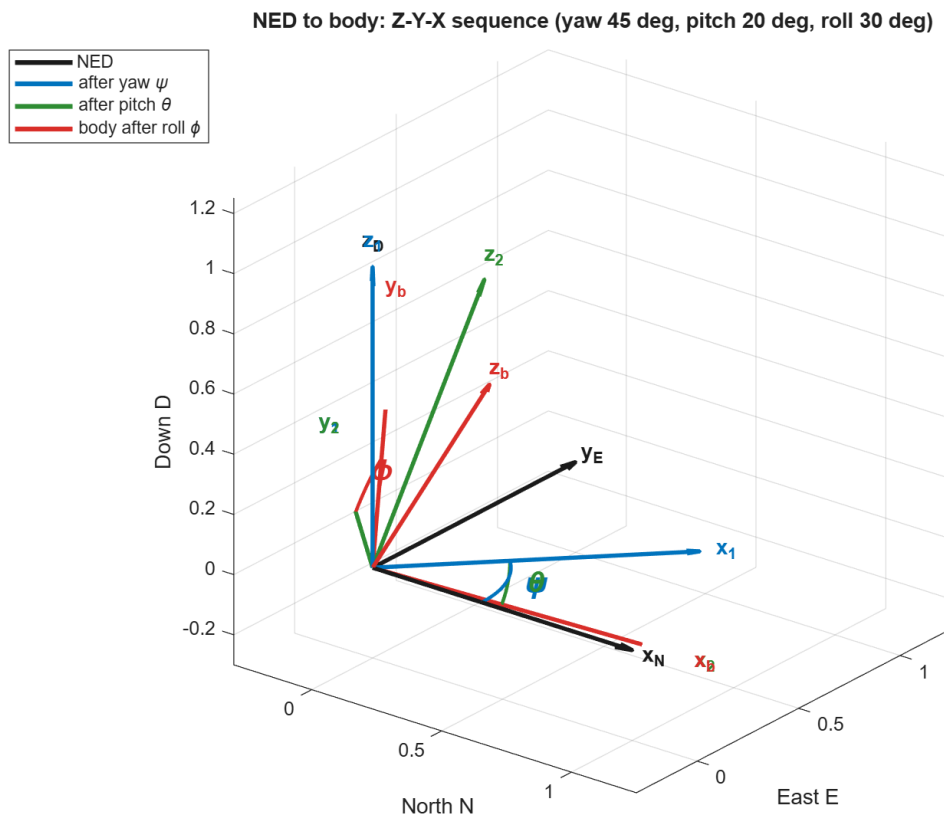


Рисунок 4 - Усі проміжні NED та body-системи координат.

2.2. Покрокове представлення поворотів

Кожна панель показує один крок. Бліді стрілки - стан до повороту, кольорові - стан після нього.

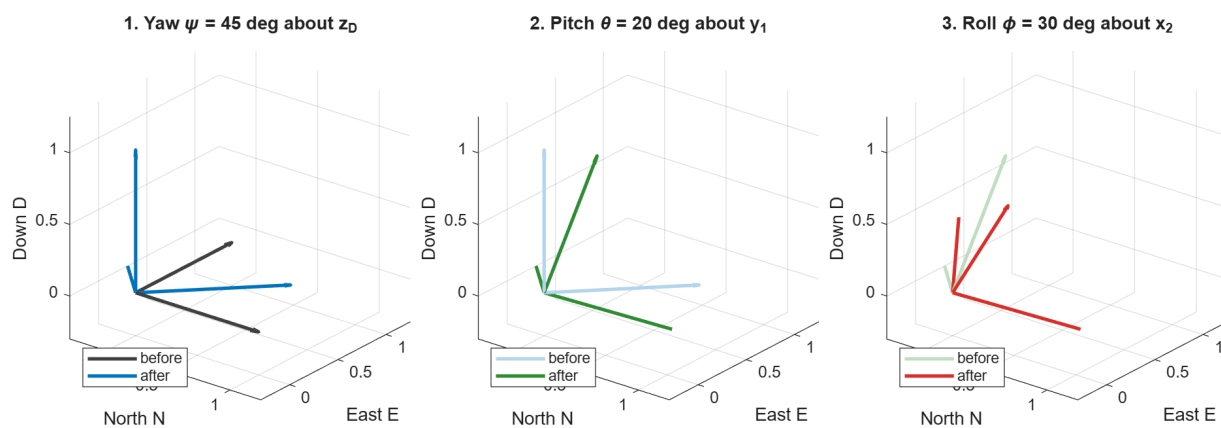


Рисунок 5 - Окремі етапи yaw, pitch і roll.

3. Символьне виведення рівнянь руху

Скрипт run_task3_symbolic_pendulum у Symbolic Math Toolbox відтворює нелінійні рівняння маятника, лінеаризує їх у верхній точці рівноваги та порівнює отримані матриці з CTMS.

Позначимо $p = l(M+m) + Ml^2$. Тоді:

A =	$\begin{bmatrix} 0, 1, 0, 0; \\ 0, -b(ml^2+l)/p, gl^2m^2/p, 0; \\ 0, 0, 0, 1; \\ 0, -blm/p, glm(M+m)/p, 0 \end{bmatrix}$
B =	$\begin{bmatrix} 0; (ml^2+l)/p; 0; lm/p \end{bmatrix}$

Максимальна різниця між символьно отриманими та CTMS-матрицями A і B дорівнює $8.882e-16$, тобто збіг досягається з машинною точністю.

```

Nonlinear pendulum equation:
l*m*sin(phi)*phiDot^2 - F + b*xDot + xDDot*(M + m) - l*m*phiDDot*cos(phi) == 0

Nonlinear pendulum equation:
phiDDot*(m*l^2 + I) - g*l*m*sin(phi) - l*m*xDDot*cos(phi) == 0

Linearized A matrix:
[0, 1, 0, 0]
[0, -(b*(m*l^2 + I))/(M*m*l^2 + M*I + m*I), (g*l^2*m^2)/(M*m*l^2 + M*I + m*I), 0]
[0, 0, 0, 1]
[0, -(b*l*m)/(M*m*l^2 + M*I + m*I), (g*l*m*(M + m))/(M*m*l^2 + M*I + m*I), 0]

Linearized B matrix:
[0]
[(m*l^2 + I)/(M*m*l^2 + M*I + m*I)]
[0]
[(l*m)/(M*m*l^2 + M*I + m*I)]
|
Maximum A difference from CTMS: 8.882e-16
Maximum B difference from CTMS: 8.882e-16

```

Рисунок 6 - Символьне виведення та числова перевірка в MATLAB.

Висновки

1. Аналітичний розв'язок, RK4 і Simulink узгоджені у малому діапазоні відхилень.
2. Нелінійна модель показує обмеження лінеаризації для великих кутів маятника.
3. Control System Toolbox незалежно підтвердив імпульсну реакцію аналітичної моделі.
4. Повороти NED реалізовані за послідовністю Z-Y-X та перевірені на ортогональність.
5. Символьне виведення в MATLAB підтвердило матриці CTMS до машинної точності.

Джерела

1. CTMS: Inverted Pendulum - System Modeling.
2. Cureus: Modeling and Balancing Control of Inverted Pendulum.
3. Відеоматеріал з моделювання оберненого маятника.
4. Конспект заняття 5, наданий викладачем.
5. Репозиторій роботи: <https://github.com/ievgen-bovkun/flight-engineering-RD>.